

Memoria de Práctica: Sistema de Control con STM32F429ZI

Autor: Ricardo Gómez Mateos

Software Developer Engineer

1. Objetivos de la PRÁCTICA

1.1 Resumen de los objetivos

- Configurar e inicializar los periféricos del microcontrolador (ADC, PWM, I2C, RTC).
- Establecer comunicación I2C con el sensor de luz VEML7700.
- Implementar un lazo de control proporcional para la regulación automática de un LED de alta intensidad.
- Integrar un sistema operativo en tiempo real (CMSIS-RTOS2) para la concurrencia de tareas.

1.2 Acrónimos utilizados

- **ADC:** Analog-to-Digital Converter.
- **I2C:** Inter-Integrated Circuit.
- **ISR:** Interrupt Service Routine.
- **PWM:** Pulse Width Modulation.
- **RTC:** Real-Time Clock.
- **RTOS:** Real-Time Operating System.
- **UART:** Universal Asynchronous Receiver-Transmitter.

1.3 Tiempo empleado

Aproximadamente 45 horas en total, desglosadas en:

- Diseño y análisis: 5h
- Configuración hardware (CubeMX): 8h
- Desarrollo de módulos C: 20h

- Integración RTOS: 5h
- Depuración y testeo en placa: 7h

1.4 Bibliografía

- STMicroelectronics. *Reference Manual RM0090 (STM32F429ZI)*.
- Vishay Semiconductors. *VEML7700 Datasheet*.
- Arm Ltd. *CMSIS-RTOS2 Documentation*.

1.5 Autoevaluación

Se han alcanzado los objetivos obligatorios. La principal dificultad técnica residió en la sintonización del parámetro K_p del control proporcional para evitar oscilaciones en la iluminación del LED, así como la gestión de prioridades en el RTOS para evitar bloqueos mutuos (deadlocks) al acceder al bus I2C.

2. RECURSOS UTILIZADOS DEL MICROCONTROLADOR

2.1 Diagrama de bloques

[Nota: Insertar figura del esquema aquí. El diagrama debe mostrar la placa NUCLEO conectada vía I2C al sensor VEML7700 (pines PB8/PB9), el joystick conectado a las entradas analógicas (PA0), y la salida del Timer hacia el LED (pe. PE9).]

2.2 Cálculos y justificación de la configuración

Reloj del Sistema (SystemClock): Configurado a 180 MHz usando el PLL principal a partir del HSE (Oscilador externo).

Configuración PWM (Timer): Para el LED de alta intensidad, se fijó una frecuencia de 1 kHz, suficiente para que el parpadeo sea imperceptible. Dado un reloj de bus APB de 90 MHz para el Timer utilizado:

$$f_{PWM} = \text{Clock} / ((PSC + 1) \times (ARR + 1))$$

Seleccionando un Prescaler (PSC) de 89 y un Auto-Reload Register (ARR) de 999, obtenemos la frecuencia deseada de 1 kHz, con una resolución del Duty Cycle del 0.1% por paso.

Configuración I2C: Operando en Fast Mode (400 kHz) para garantizar lecturas no bloqueantes del sensor VEML7700 dentro de los tiempos límite (deadlines) de la tarea del RTOS.

Control Proporcional: La regulación PWM en modo AUTO se define por la ecuación de control:

$$Duty = K_p \times (SetPoint - Luz_{Actual})$$

El valor de K_p se ajustó empíricamente a 0.8 para lograr una respuesta rápida sin inestabilidad.

3. SOFTWARE

3.1 Módulos del sistema

- **Módulo Sensor (I2C_VEML):** Abstrae las lecturas del hardware. Configura la integración (ALS_IT) y devuelve valores en lux.
- **Módulo Actuador (PWM_LED):** Expone funciones para fijar el porcentaje de brillo (0-100%), mapeando este valor al registro CCR del timer.
- **Módulo Interfaz (Joystick_ADC):** Muestra la posición del joystick mediante DMA para evitar carga en la CPU, actualizando el SetPoint en modo manual.

3.2 Descripción global y Autómata

El comportamiento se rige por una máquina de dos estados principales: **MANUAL** y **AUTO**.

El cambio de estado se dispara mediante interrupciones externas (botón de usuario). En estado AUTO, una tarea del RTOS lee periódicamente el sensor (cada 100ms) y recalcula el Duty Cycle. En estado MANUAL, la tarea se suspende y el control pasa al ADC del joystick. La concurrencia se gestiona mediante colas de mensajes que envían el estado actual a la tarea de control.

3.3 Rutinas significativas

- `vTaskControlLighting()` : Tarea principal de FreeRTOS. Evalúa el estado del sistema y ejecuta la ley de control proporcional si está en AUTO.
- `HAL_GPIO_EXTI_Callback()` : Rutina de servicio de interrupción (ISR). Realiza un *debounce* por software y cambia el flag de estado (Auto/Manual).
- `I2C_Read_Lux()` : Construye la trama I2C solicitando los dos bytes de datos al registro del VEML7700 y aplica el factor de conversión a lux.

4. DEPURACIÓN Y TEST

4.1 Pruebas realizadas

Objetivo de la Prueba	Condiciones de Entrada	Resultado Esperado	Estado
Validación lectura I2C (VEML7700)	Sistema iniciado, luz ambiental variable.	Valores consistentes en lux a través del debugger (Watch window).	Correcto
Respuesta del Control Proporcional	Modo AUTO activo. Tapar/Destapar sensor.	Aumento del duty cycle (brillo) al tapar el sensor; disminución al destaparlo.	Correcto (Se requirió afinar Kp)

Objetivo de la Prueba	Condiciones de Entrada	Resultado Esperado	Estado
Cambio de contexto RTOS	Pulsación del botón (EXTI).	Transición limpia entre lectura del Joystick y lectura I2C sin cuelgues del bus.	Correcto

Las pruebas se ejecutaron utilizando la sonda ST-LINK integrada en la placa Nucleo y las capacidades de trace de Keil MDK-ARM. Se prestó especial atención a la prueba de transición de contexto, asegurando que las interrupciones del ADC no pisaran las comunicaciones I2C en curso.